

Requerimientos funcionales del sistema

- El sistema debe permitir la gestión de usuarios mediante registro, autenticación y administración de cuentas de acceso.
- El sistema debe gestionar roles de usuario y control de acceso a funcionalidades.
- El sistema debe permitir la gestión de productos incluyendo registro, edición, consulta y desactivación, con datos como nombre, código único, categoría, precio y stock.
- El sistema debe permitir la búsqueda y filtrado de productos por nombre, código y categoría.
- El sistema debe permitir el registro de ventas vinculadas a un cliente, incluyendo fecha y detalle de los productos asociados.
- El sistema debe calcular automáticamente el total de cada venta en función de cantidad y precio de los productos.
- El sistema debe generar un comprobante de venta por cada transacción realizada, con detalle de productos, cliente, fecha y total.
- El sistema debe permitir la consulta de reportes de ventas mediante filtros como rango de fechas, cliente y producto.
- El sistema debe mostrar reportes de productos más vendidos y estado actual del inventario.

Requerimientos no funcionales del sistema

- El sistema debe proteger las credenciales de usuario mediante algoritmos de hash seguro.
- El sistema debe mantener sesiones de usuario seguras con expiración por inactividad.
- El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de los datos en todas las operaciones.
- El sistema debe responder a las consultas en un tiempo máximo de 3 segundos en operaciones comunes.
- El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.
- El sistema debe ser escalable para soportar crecimiento en usuarios y datos sin afectar significativamente el rendimiento.
- El sistema debe permitir mecanismos de recuperación ante fallos críticos para garantizar continuidad operativa.
- El sistema debe estar diseñado de forma modular para facilitar su mantenimiento y actualización.
- El sistema debe mostrar mensajes de error claros que indiquen la causa del problema.